

Normal Puzzle

(1 sec, 512mb)

คุณมีตารางตัวเลขขนาด $N \times N$ ที่มีตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันเลยตั้งแต่ 1 ถึง N^2 สลับตำแหน่งกันอยู่ เป้าหมายของคุณคือการสไลด์ช่องตัวเลขให้เรียงลำดับจาก 1 ถึง N^2 อย่างถูกต้อง (ไล่จากซ้ายไปขวา และจากบนลงล่าง)

คุณไม่สามารถหยิบตัวเลขมาสลับกันดื้อ ๆ ได้ แต่คุณสามารถสั่ง **สไลด์แถว (แนวนอน)** และ **สไลด์หลัก (แนวตั้ง)** ได้แบบวนลูบใน 4 ทิศทาง โดยรูปแบบคำสั่งจะประกอบด้วย **หมายเลขแถว/หลัก** ตามด้วย **ตัวอักษรทิศทาง (U, D, L, R)** โดยหมายเลขแถว/หลักจะเริ่มต้นที่ **1** ไปจนถึง N ดังนี้:

Operation	ความหมาย	ตัวอย่าง																		
U - Up (สไลด์ขึ้น)	เลื่อนหลักที่ระบุขึ้นด้านบน 1 ก้าว ตัวเลขบนสุดจะวนกลับมาโผล่ด้านล่างสุด	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table> $\xrightarrow{2U}$ <table><tr><td>1</td><td>5</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>8</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>2</td><td>9</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	5	3	4	8	6	7	2	9
1	2	3																		
4	5	6																		
7	8	9																		
1	5	3																		
4	8	6																		
7	2	9																		
D - Down (สไลด์ลง)	เลื่อนหลักที่ระบุลงข้างล่าง 1 ก้าว ตัวเลขล่างสุดจะวนกลับมาโผล่ด้านบนสุด	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table> $\xrightarrow{3D}$ <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>9</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>3</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>6</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	9	4	5	3	7	8	6
1	2	3																		
4	5	6																		
7	8	9																		
1	2	9																		
4	5	3																		
7	8	6																		
L - Left (สไลด์ซ้าย)	เลื่อนแถวที่ระบุไปทางซ้าย 1 ก้าว ตัวเลขซ้ายสุดจะวนกลับมาโผล่ด้านขวาสุด	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table> $\xrightarrow{3L}$ <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>8</td><td>9</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	8	9	7
1	2	3																		
4	5	6																		
7	8	9																		
1	2	3																		
4	5	6																		
8	9	7																		
R - Right (สไลด์ขวา)	เลื่อนแถวที่ระบุไปทางขวา 1 ก้าว ตัวเลขขวาสุดจะวนกลับมาโผล่ด้านซ้ายสุด	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table> $\xrightarrow{1R}$ <table><tr><td>3</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	3	1	2	4	5	6	7	8	9
1	2	3																		
4	5	6																		
7	8	9																		
3	1	2																		
4	5	6																		
7	8	9																		

จงหาลำดับของ Operation (บอกมา 1 วิธีใด ๆ) เพื่อแปลงตารางเริ่มต้นให้มีหน้าตาเหมือน ตารางเป้าหมายทุกประการ รับประกันว่าจะมีคำตอบเสมอ

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรก: รับตัวเลขจำนวนเต็ม 1 จำนวน คือ N ($2 \leq N \leq 4$) แทนขนาดของตาราง
- บรรทัดที่ 2 ถึง $N + 1$: แต่ละบรรทัดมีจำนวนเต็ม N ตัว คั่นด้วยช่องว่าง แสดงถึงตารางเริ่มต้น (รับประกันว่าตัวเลขในตารางเป็น Permutation ของ 1 ถึง N^2)

ข้อมูลส่งออก

- บรรทัดแรก: พิมพ์จำนวนเต็ม K แสดงจำนวน Operation ที่คุณใช้
- K บรรทัดต่อมา: พิมพ์วิธีการหมุนแต่ละขั้นตอน บรรทัดละ 1 คำสั่ง

ชุดข้อมูลทดสอบ

- 30% $N = 2$
- 50% $N = 3$
- 20% $N = 4$

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออกแบบหนึ่งที่เป็นไปได้
3 3 7 2 6 1 5 9 4 8	4 1L 2L 3L 1U
3 9 1 2 4 8 5 3 6 7	6 1L 3R 3U 1L 2D 1R